

FlowStudio 参与者实验问卷（每人一册）

参与者编号：_____ 顺序组：G1 / G2 / G3 / G4	日期：_____
研究员编号：_____	开始：_____ 结束：_____

填写说明：本问卷只使用参与者编号。没有正确或错误答案，请按照刚才的真实体验作答。

A. 实验前问卷（填写一次）

- 1. 年龄段：☐ 18-24 ☐ 25-34 ☐ 35-44 ☐ 45 及以上 ☐ 不愿回答
- 2. 性别（可选）：☐ 女 ☐ 男 ☐ 非二元/其他 ☐ 不愿回答
- 3. 主要设计背景或创意领域：_____
- 4. 设计或创意实践年限：☐ 少于 1 年 ☐ 1-2 年 ☐ 3-5 年 ☐ 6 年及以上
- 5. 3D 建模经验：☐ 无 ☐ 入门 ☐ 中等 ☐ 熟练 ☐ 专业
- 6. 常用 3D 工具（没有可留空）：_____
- 7. 生成式 AI 使用频率：☐ 从未 ☐ 每月少于一次 ☐ 每月数次 ☐ 每周数次 ☐ 几乎每天
- 8. 是否使用过文本生成 3D：☐ 从未 ☐ 1-2 次 ☐ 偶尔 ☐ 经常
- 9. 使用生成式 AI 进行创意表达的信心（1=完全没有信心，7=非常有信心）：1 2 3 4 5 6 7
- 10. 使用 3D 工具表达设计意图的信心（1=完全没有信心，7=非常有信心）：1 2 3 4 5 6 7

B1. 第 1 次任务后问卷

试次： B1 / B2 / B3 / B4 系统： FlowStudio / Text-Hunyuan3D

任务： A1 / A2 / B1 / B2 开始： _____ 结束： _____ 是否完成： 是 / 否

B.1 Raw NASA-TLX

请在 0-100 上圈选一个数；0 表示左侧描述，100 表示右侧描述。

维度	问题	评分
心理需求	这项任务在心理和认知上要求有多高？	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
身体需求	这项任务在身体操作上要求有多高？	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
时间需求	完成任务的节奏有多匆忙？	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
自评表现	你认为自己多成功地完成了任务？	0=完全成功 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100=完全失败
努力程度	为达到你的表现水平，你付出了多少努力？	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
挫败程度	任务中你感到多么不安、泄气、烦躁或受挫？	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

B.2 任务体验（1=非常不同意，7=非常同意）

1. 我完成了任务的核心要求。1 2 3 4 5 6 7
2. 我能够控制设计结果朝我想要的方向发展。1 2 3 4 5 6 7
3. 我能够清楚理解当前结果与之前操作之间的关系。1 2 3 4 5 6 7
4. 我愿意继续迭代当前方案。1 2 3 4 5 6 7
5. 本任务中最满意的地方：_____
6. 本任务中最大的问题：_____

B.3 IR 体验（仅 FlowStudio 试次填写）

1. 系统识别的意图与我当时想表达的意图总体上：
☐ 准确 ☐ 部分准确 ☐ 不准确 ☐ 我没有看到/无法判断
2. 系统识别的意图帮助我表达原本的设计想法。1 2 3 4 5 6 7
3. 系统识别的意图帮助我发现新的设计方向。1 2 3 4 5 6 7
4. 系统识别的意图帮助我更有效地推进设计。1 2 3 4 5 6 7
5. 即使识别不完全准确，它仍可能带来有价值的启发。1 2 3 4 5 6 7
6. 请描述一次最准确或最有帮助的识别：_____
7. 请描述一次误解或不够有帮助的识别：_____

B2. 第 2 次任务后问卷

试次： B1 / B2 / B3 / B4 系统： FlowStudio / Text-Hunyuan3D

任务： A1 / A2 / B1 / B2 开始： _____ 结束： _____ 是否完成： 是 / 否

B.1 Raw NASA-TLX

请在 0-100 上圈选一个数；0 表示左侧描述，100 表示右侧描述。

维度	问题	评分
心理需求	这项任务在心理和认知上要求有多高？	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
身体需求	这项任务在身体操作上要求有多高？	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
时间需求	完成任务的节奏有多匆忙？	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
自评表现	你认为自己多成功地完成了任务？	0=完全成功 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100=完全失败
努力程度	为达到你的表现水平，你付出了多少努力？	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
挫败程度	任务中你感到多么不安、泄气、烦躁或受挫？	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

B.2 任务体验（1=非常不同意，7=非常同意）

1. 我完成了任务的核心要求。 1 2 3 4 5 6 7
2. 我能够控制设计结果朝我想要的方向发展。 1 2 3 4 5 6 7
3. 我能够清楚理解当前结果与之前操作之间的关系。 1 2 3 4 5 6 7
4. 我愿意继续迭代当前方案。 1 2 3 4 5 6 7
5. 本任务中最满意的地方： _____
6. 本任务中最大的问题： _____

B.3 IR 体验（仅 FlowStudio 试次填写）

1. 系统识别的意图与我当时想表达的意图总体上：
☐ 准确 ☐ 部分准确 ☐ 不准确 ☐ 我没有看到/无法判断
2. 系统识别的意图帮助我表达原本的设计想法。 1 2 3 4 5 6 7
3. 系统识别的意图帮助我发现新的设计方向。 1 2 3 4 5 6 7
4. 系统识别的意图帮助我更有效地推进设计。 1 2 3 4 5 6 7
5. 即使识别不完全准确，它仍可能带来有价值的启发。 1 2 3 4 5 6 7
6. 请描述一次最准确或最有帮助的识别： _____
7. 请描述一次误解或不够有帮助的识别： _____

B3. 第 3 次任务后问卷

试次： B1 / B2 / B3 / B4 系统： FlowStudio / Text-Hunyuan3D

任务： A1 / A2 / B1 / B2 开始： _____ 结束： _____ 是否完成： 是 / 否

B.1 Raw NASA-TLX

请在 0-100 上圈选一个数；0 表示左侧描述，100 表示右侧描述。

维度	问题	评分
心理需求	这项任务在心理和认知上要求有多高？	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
身体需求	这项任务在身体操作上要求有多高？	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
时间需求	完成任务的节奏有多匆忙？	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
自评表现	你认为自己多成功地完成了任务？	0=完全成功 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100=完全失败
努力程度	为达到你的表现水平，你付出了多少努力？	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
挫败程度	任务中你感到多么不安、泄气、烦躁或受挫？	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

B.2 任务体验（1=非常不同意，7=非常同意）

1. 我完成了任务的核心要求。1 2 3 4 5 6 7
2. 我能够控制设计结果朝我想要的方向发展。1 2 3 4 5 6 7
3. 我能够清楚理解当前结果与之前操作之间的关系。1 2 3 4 5 6 7
4. 我愿意继续迭代当前方案。1 2 3 4 5 6 7
5. 本任务中最满意的地方：_____
6. 本任务中最大的问题：_____

B.3 IR 体验（仅 FlowStudio 试次填写）

1. 系统识别的意图与我当时想表达的意图总体上：
☐ 准确 ☐ 部分准确 ☐ 不准确 ☐ 我没有看到/无法判断
2. 系统识别的意图帮助我表达原本的设计想法。1 2 3 4 5 6 7
3. 系统识别的意图帮助我发现新的设计方向。1 2 3 4 5 6 7
4. 系统识别的意图帮助我更有效地推进设计。1 2 3 4 5 6 7
5. 即使识别不完全准确，它仍可能带来有价值的启发。1 2 3 4 5 6 7
6. 请描述一次最准确或最有帮助的识别：_____
7. 请描述一次误解或不够有帮助的识别：_____

B4. 第 4 次任务后问卷

试次： B1 / B2 / B3 / B4 系统： FlowStudio / Text-Hunyuan3D

任务： A1 / A2 / B1 / B2 开始： _____ 结束： _____ 是否完成： 是 / 否

B.1 Raw NASA-TLX

请在 0-100 上圈选一个数；0 表示左侧描述，100 表示右侧描述。

维度	问题	评分
心理需求	这项任务在心理和认知上要求有多高？	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
身体需求	这项任务在身体操作上要求有多高？	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
时间需求	完成任务的节奏有多匆忙？	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
自评表现	你认为自己多成功地完成了任务？	0=完全成功 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100=完全失败
努力程度	为达到你的表现水平，你付出了多少努力？	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
挫败程度	任务中你感到多么不安、泄气、烦躁或受挫？	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

B.2 任务体验（1=非常不同意，7=非常同意）

1. 我完成了任务的核心要求。 1 2 3 4 5 6 7
2. 我能够控制设计结果朝我想要的方向发展。 1 2 3 4 5 6 7
3. 我能够清楚理解当前结果与之前操作之间的关系。 1 2 3 4 5 6 7
4. 我愿意继续迭代当前方案。 1 2 3 4 5 6 7
5. 本任务中最满意的地方： _____
6. 本任务中最大的问题： _____

B.3 IR 体验（仅 FlowStudio 试次填写）

1. 系统识别的意图与我当时想表达的意图总体上：
☐ 准确 ☐ 部分准确 ☐ 不准确 ☐ 我没有看到/无法判断
2. 系统识别的意图帮助我表达原本的设计想法。 1 2 3 4 5 6 7
3. 系统识别的意图帮助我发现新的设计方向。 1 2 3 4 5 6 7
4. 系统识别的意图帮助我更有效地推进设计。 1 2 3 4 5 6 7
5. 即使识别不完全准确，它仍可能带来有价值的启发。 1 2 3 4 5 6 7
6. 请描述一次最准确或最有帮助的识别： _____
7. 请描述一次误解或不够有帮助的识别： _____

C1. 第 1 个系统后问卷

系统：FlowStudio / Text-Hunyuan3D 填写次序：第一个 / 第二个

C.1 适配版 Creativity Support Index

以下题目使用 1-10 分：1=非常不同意，10=非常同意。正式电子问卷中应随机呈现题目，不显示维度名称。

1. 我愿意经常使用这个系统或工具。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. 我喜欢使用这个系统或工具。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. 使用这个系统或工具，我很容易探索许多不同的想法、选项、设计或结果。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. 这个系统或工具有助于我追踪不同的想法、结果或可能性。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. 在这个系统或工具中完成活动时，我能够充分发挥创造力。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. 这个系统或工具使我能够充分表达自己的想法。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. 我的注意力完全投入到活动中，以至于忘记了自己正在使用的系统或工具。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. 我非常投入这项活动，以至于忘记了自己正在使用的系统或工具。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. 我对从这个系统或工具中得到的结果感到满意。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. 我所产出的结果值得我为此付出的努力。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

研究记录：本研究为单人任务，不施测原 CSI 的 Collaboration 两题。因此以上为五维适配版，不计算或声称原版 CSI 总分。

C.2 System Usability Scale (SUS)

1=非常不同意，5=非常同意。

1. 我愿意经常使用这个系统。1 2 3 4 5
2. 我觉得这个系统不必要地复杂。1 2 3 4 5
3. 我觉得这个系统容易使用。1 2 3 4 5
4. 我认为需要技术人员的帮助才能使用这个系统。1 2 3 4 5
5. 我觉得这个系统中的各项功能整合得很好。1 2 3 4 5
6. 我觉得这个系统存在太多不一致之处。1 2 3 4 5
7. 我认为大多数人能很快学会使用这个系统。1 2 3 4 5
8. 我觉得这个系统使用起来很笨拙。1 2 3 4 5
9. 我对使用这个系统很有信心。1 2 3 4 5
10. 在开始使用这个系统前，我需要学习很多东西。1 2 3 4 5

C.3 系统总结

1. 这个系统最支持我的方面是：_____
2. 这个系统最妨碍我的方面是：_____

C2. 第 2 个系统后问卷

系统：FlowStudio / Text-Hunyuan3D 填写次序：第一个 / 第二个

C.1 适配版 Creativity Support Index

以下题目使用 1-10 分：1=非常不同意，10=非常同意。正式电子问卷中应随机呈现题目，不显示维度名称。

1. 我愿意经常使用这个系统或工具。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. 我喜欢使用这个系统或工具。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. 使用这个系统或工具，我很容易探索许多不同的想法、选项、设计或结果。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. 这个系统或工具有助于我追踪不同的想法、结果或可能性。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. 在这个系统或工具中完成活动时，我能够充分发挥创造力。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. 这个系统或工具使我能够充分表达自己的想法。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. 我的注意力完全投入到活动中，以至于忘记了自己正在使用的系统或工具。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. 我非常投入这项活动，以至于忘记了自己正在使用的系统或工具。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. 我对从这个系统或工具中得到的结果感到满意。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. 我所产出的结果值得我为此付出的努力。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

研究记录：本研究为单人任务，不施测原 CSI 的 Collaboration 两题。因此以上为五维适配版，不计算或声称原版 CSI 总分。

C.2 System Usability Scale (SUS)

1=非常不同意，5=非常同意。

1. 我愿意经常使用这个系统。1 2 3 4 5
2. 我觉得这个系统不必要地复杂。1 2 3 4 5
3. 我觉得这个系统容易使用。1 2 3 4 5
4. 我认为需要技术人员的帮助才能使用这个系统。1 2 3 4 5
5. 我觉得这个系统中的各项功能整合得很好。1 2 3 4 5
6. 我觉得这个系统存在太多不一致之处。1 2 3 4 5
7. 我认为大多数人能很快学会使用这个系统。1 2 3 4 5
8. 我觉得这个系统使用起来很笨拙。1 2 3 4 5
9. 我对使用这个系统很有信心。1 2 3 4 5
10. 在开始使用这个系统前，我需要学习很多东西。1 2 3 4 5

C.3 系统总结

1. 这个系统最支持我的方面是：_____
2. 这个系统最妨碍我的方面是：_____

D. 最终比较问卷（全部四项任务后填写一次）

1. 总体上你更偏好：☐ FlowStudio ☐ Text-Hunyuan3D ☐ 无明显偏好
 2. 哪个系统更有助于探索不同创意方向：☐ FlowStudio ☐ Text-Hunyuan3D ☐ 相近
 3. 哪个系统更有助于准确表达设计意图：☐ FlowStudio ☐ Text-Hunyuan3D ☐ 相近
 4. 哪个系统更容易控制局部修改：☐ FlowStudio ☐ Text-Hunyuan3D ☐ 相近
 5. 哪个系统更容易快速得到结果：☐ FlowStudio ☐ Text-Hunyuan3D ☐ 相近
 6. 哪个系统更适合局部定向修改：☐ FlowStudio ☐ Text-Hunyuan3D ☐ 相近
 7. 哪个系统更适合开放式创意探索：☐ FlowStudio ☐ Text-Hunyuan3D ☐ 相近
 8. 若用于真实设计工作，你会选择哪个系统？为什么？
-

E. 半结构化访谈提纲（研究员记录）

1. 请比较你使用两个系统完成设计任务的整体体验。
2. 哪个系统更能让你表达原本的设计意图？请举例。
3. 哪个系统更能帮助你发现自己一开始没有想到的方向？请举例。
4. 两个系统分别在什么时候让你感到最有控制感或最失去控制？
5. FlowStudio 的意图识别什么时候准确理解了你？什么时候误解了你？
6. 即使意图识别不完全准确，它是否仍带来了有用启发？
7. 你是否修改了比平时更多的模型部位？为什么？
8. 版本、方向和历史结果是否帮助你比较或回到之前的想法？
9. 生成等待、失败或结果不稳定如何影响你的过程？
10. 如果只能保留 FlowStudio 的一个功能，你会保留什么？如果只能改变一个地方，你会改变什么？
11. 你会在什么真实设计场景中使用或不使用这两套系统？
12. 还有什么重要体验是问卷没有覆盖的吗？

访谈备注：

F. 研究员完整性检查

- ☐ 知情同意完成 ☐ 前测完成 ☐ 四次任务均有日志 ☐ 四次任务后问卷完成
- ☐ 两次系统后问卷完成 ☐ 最终比较完成 ☐ 访谈完成 ☐ 四个最终作品已匿名保存
- ☐ 技术故障已记录 ☐ 参与者撤回/删除要求已记录